통합과학 주제별 기출 문항 모음

중화 반응 [10통과2-01-04 (중화 반응)]

수록 문항	31문항 (핵심 문항 29 · 부분 연관 문항 2)
출처 범위	2018~2026 전국연합학력평가 + 2028 수능 예시문항
수록 과목	통합과학 · 화학1

수록 기준

· **Ⅰ. 핵심 문항** — 중화 반응을 직접 묻는 문항

· **Ⅱ. 부분 연관 문항** — 다른 단원이지만 중화 반응 사례를 가려내야 하는 문항

· 산·염기의 성질만 묻는 문항은 **'산과 염기' 모음집**에 실려 있습니다.

· 원본 문항 번호는 수록 번호로 바꾸었고, **배점은 원본 표기를 그대로** 두었습니다.

Ⅰ. 핵심 문항 중화 반응을 직접 묻는 문항 29문항

2018년 11월 고1 통합과학 19번

1. 표는 온도와 농도가 같은 염산과 수산화 나트륨 수용액의 부피를 다르게 하여 중화 반응시켰을 때, 각 실험에서 혼합 용액의 최고 온도를 나타낸 것이다.

실험	(가)	(나)	(다)	(라)	(마)
염산의 부피(mL)	2	4	6	8	10
수산화 나트륨 수용액의 부피(mL)	10	8	6	4	2
혼합 용액의 최고 온도(℃)	27	29	31	29	27

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

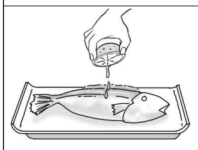
〈 보 기 〉

ㄱ. (가)의 혼합 용액은 염기성이다.
ㄴ. 혼합 용액에 BTB 용액 몇 방울을 떨어뜨렸을 때, (나)의 혼합 용액과 (라)의 혼합 용액의 색이 같다.
ㄷ. 생성된 물 분자의 수는 (다)에서가 (마)에서보다 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2019년 03월 고2 화학1 3번

2. 표는 화학 변화의 사례 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

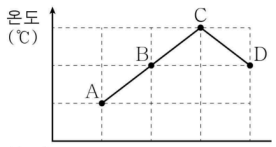
(가)	(나)	(다)
		
레몬즙을 뿌려 생선의 비린내를 제거한다.	산성화된 호수에 석회 가루를 뿌려 반응시킨다.	잘라 놓은 사과의 단면이 갈색으로 변한다.

(가)~(다) 중 중화 반응의 사례만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (나) ③ (다)
④ (가), (나) ⑤ (나), (다)

2019년 03월 고2 화학1 16번

3. 그림은 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 달리하여 반응시켰을 때 혼합 용액의 최고 온도를 나타낸 것이다.



묽은 염산의 부피(mL)	10	20	30	40
수산화 나트륨 수용액의 부피(mL)	50	40	30	20

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.) [3점]

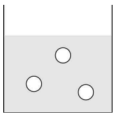
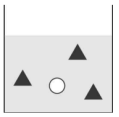
< 보 기 >

ㄱ. 생성된 물의 양은 B에서가 A에서보다 많다.
ㄴ. C에서 혼합 용액은 전기 전도성이 없다.
ㄷ. D에서 혼합 용액에 아연(Zn)을 넣으면 기체가 발생한다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2019년 03월 고2 화학1 20번

4. 표는 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 혼합한 용액 (가), (나)에 대한 자료이다.

혼합 용액		(가)	(나)
혼합 전 부피 (mL)	묽은 염산	a	$2a$
	수산화 나트륨 수용액	$3b$	b
혼합 용액에 들어 있는 양이온 모형			

묽은 염산 $3a$ mL와 수산화 나트륨 수용액 x mL를 혼합한 용액이 중성일 때, x는? [3점]

① $2b$ ② $3b$ ③ $4b$ ④ $6b$ ⑤ $9b$

2019년 11월 고1 통합과학 15번

5. 표는 25℃ HCl 수용액과 25℃ NaOH 수용액을 여러 부피비로 혼합한 용액 (가) ~ (다)에 대한 자료이다.

혼합 용액	수용액의 부피(mL)		이온의 종류	최고 온도 (℃)
	HCl	NaOH		
(가)	10	5	H^+, Na^+, Cl^-	t_1
(나)	10	10	Na^+, Cl^-	t_2
(다)	10	20	OH^-, Na^+, Cl^-	t_3

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 농도는 모두 같다.) [3점]

〈 보 기 〉

ㄱ. t_2는 t_1보다 크다.
ㄴ. (가)에 마그네슘(Mg) 조각을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄷ. (다)는 산성이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2020년 03월 고2 화학1 4번

6. 다음은 학생 A가 형성 평가에 답한 내용이다.

[형성 평가]
※ 다음 중 중화 반응의 사례에 해당하는 것은 'O', 해당하지 않는 것은 'X'로 답하시오.

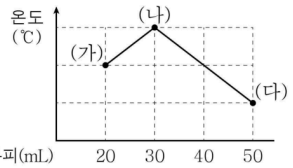
가. 속이 쓰릴 때 제산제를 먹는다. (O)
나. 산성화된 토양에 석회 가루를 뿌린다. (X)
다. 오랜 기간 방치한 자전거에 녹이 슬었다. (O)

학생 A가 옳게 답한 문항만을 있는 대로 고른 것은?

① 가 ② 나 ③ 다 ④ 가, 나 ⑤ 나, 다

2020년 03월 고2 화학1 10번

7. 그림은 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액의 최고 온도를 나타낸 것이다.



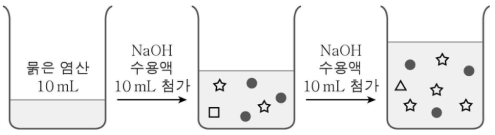
묽은 염산의 부피(mL)	20	30	40	50
수산화 나트륨 수용액의 부피(mL)	40	30	20	10

생성된 물의 양을 비교한 것으로 옳은 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.)

① (가) > (나) > (다)　② (나) > (가) > (다)
③ (나) > (다) > (가)　④ (다) > (가) > (나)
⑤ (다) > (나) > (가)

2020년 03월 고2 화학1 18번

8. 그림은 묽은 염산(HCl) 10 mL에 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 10 mL씩 넣었을 때, 수용액에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. (가)에 들어 있는 이온은 나타내지 않았다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. ●는 양이온이다.
ㄴ. (나)에 금속 마그네슘(Mg)을 넣으면 기체가 발생한다.
ㄷ. 묽은 염산 20 mL와 수산화 나트륨 수용액 30 mL를 혼합한 용액은 중성이다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2020년 11월 고1 통합과학 18번

9. 표는 A와 B 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가) ~ (다)에 대한 자료이다. A와 B는 각각 HCl와 NaOH 중 하나이다.

혼합 용액	혼합 전 수용액의 부피(mL)		액성
	A 수용액	B 수용액	
(가)	20	40	산성
(나)	40	20	
(다)	40	40	중성

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 농도는 모두 같다.) [3점]

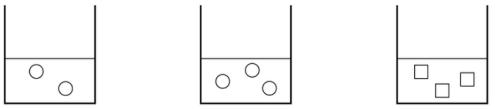
〈 보 기 〉

ㄱ. A는 NaOH이다.
ㄴ. (나)에서 이온의 수는 Cl^- > Na^+이다.
ㄷ. 생성된 물 분자의 수는 (나)보다 (다)가 크다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2021년 03월 고2 화학1 16번

10. 그림은 수용액 (가)~(다)에 들어 있는 음이온을 모형으로 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 묽은 염산(HCl), 수산화 나트륨(NaOH) 수용액, 수산화 칼륨(KOH) 수용액 중 하나이다.



(가)　(나)　(다)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. ○는 수산화 이온(OH^-)이다.
ㄴ. (나)와 (다)를 모두 혼합한 용액은 중성이다.
ㄷ. (가)와 (다)를 모두 혼합한 용액에 들어 있는 전체 이온 수는 (나)에 들어 있는 전체 이온 수와 같다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2021년 03월 고2 화학1 18번

11. 표는 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

혼합 용액	혼합 전 수용액의 부피(mL)		혼합 후 최고 온도(℃)
	묽은 염산	수산화 나트륨 수용액	
(가)	2	8	22
(나)	5	5	25
(다)	7	3	23

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.) [3점]

< 보 기 >

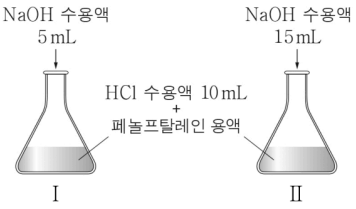
ㄱ. 생성된 물 분자 수는 (나) > (가)이다.
ㄴ. (가)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 노란색으로 변한다.
ㄷ. (다)에 들어 있는 이온 수는 Cl^- > Na^+이다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2021년 11월 고1 통합과학 10번

12. 다음은 산과 염기의 중화 반응 실험이다.

[실험 과정]
(가) HCl 수용액, NaOH 수용액을 준비한다.
(나) 삼각 플라스크 Ⅰ, Ⅱ에 HCl 수용액을 각각 10 mL씩 넣은 후 페놀프탈레인 용액 2 ~ 3방울을 떨어뜨린다.
(다) 그림과 같이 Ⅰ에는 NaOH 수용액 5 mL를, Ⅱ에는 NaOH 수용액 15 mL를 각각 첨가한 후 혼합 용액을 만든다.



(라) Ⅰ, Ⅱ에 들어 있는 혼합 용액의 색을 관찰한다.

[실험 결과]
○ (라)에서 Ⅰ에 들어 있는 혼합 용액은 무색이고, Ⅱ에 들어 있는 혼합 용액은 붉은색이다.

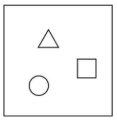
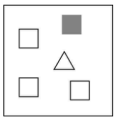
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉
ㄱ. (다)에서 중화열이 발생한다.
ㄴ. (다)에서 생성된 물의 양은 Ⅱ에서보다 Ⅰ에서가 많다.
ㄷ. (라)에서 Ⅱ에 들어 있는 혼합 용액은 산성이다.

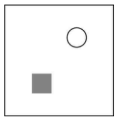
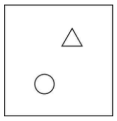
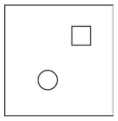
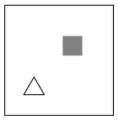
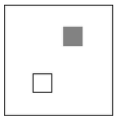
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2022년 03월 고2 화학1 15번

13. 표는 수용액 A ~ C 중 2가지 수용액을 각각 10 mL씩 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다. A ~ C는 각각 HCl 수용액, NaOH 수용액, $Ca(OH)_2$ 수용액 중 하나이다.

혼합 용액	(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액	A, B	A, C	B, C
혼합 용액에 들어 있는 이온 모형			㉠

㉠으로 가장 적절한 것은? [3점]

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

2022년 03월 고2 화학1 18번

14. 표는 NaOH 수용액과 HCl 수용액을 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다. ㉠과 ㉡은 각각 H^+, Na^+, Cl^-, OH^- 중 하나이고, (가)에서 $\frac{OH^-의\ 수}{Na^+의\ 수} = \frac{1}{2}$이다.

혼합 용액	혼합 전 수용액의 부피(mL)		혼합 용액 속 $\frac{㉠의\ 수}{㉡의\ 수}$
	NaOH 수용액	HCl 수용액	
(가)	10	5	
(나)	10	15	$\frac{1}{2}$
(다)	10	30	x

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. ㉠은 H^+이다.
ㄴ. $x = 1$이다.
ㄷ. 생성된 H_2O 분자 수는 (나)에서가 (가)에서의 2배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2022년 11월 고1 통합과학 17번

15. 다음은 중화 반응 실험이다.

〔실험 과정〕
(가) 온도와 농도가 같은 NaOH 수용액, HCl 수용액을 준비한다.
(나) NaOH 수용액 10mL와 HCl 수용액 5mL를 혼합하여 만든 용액 Ⅰ의 액성을 확인한다.
(다) 용액 Ⅰ에 HCl 수용액 5mL를 혼합하여 만든 용액 Ⅱ의 액성을 확인한다.

〔실험 결과〕
○ 각 과정 후 혼합 용액의 액성

용액	Ⅰ	Ⅱ
액성	㉠	중성

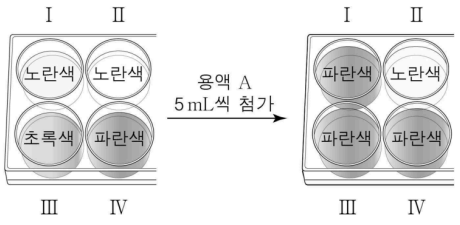
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉
ㄱ. ㉠은 염기성이다.
ㄴ. (다)에서 중화열이 발생한다.
ㄷ. (나)에서 생성된 물 분자의 수는 (다)에서 생성된 물 분자의 수보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2023년 03월 고2 화학1 17번

16. 그림 (가)는 홈 Ⅰ ~ Ⅳ의 서로 다른 4가지 용액 5 mL에 BTB 용액을 각각 2 ~ 3방울 떨어뜨린 후의 모습을, (나)는 (가)의 홈 Ⅰ ~ Ⅳ에 용액 A를 각각 5 mL씩 첨가한 후의 모습을 나타낸 것이다.



(가) (나)

(가)에서 (나)로 될 때, 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 용액 A는 염기성이다.
ㄴ. Ⅱ에서 중화 반응이 일어난다.
ㄷ. Ⅰ ~ Ⅳ 중 생성된 물 분자 수가 가장 큰 것은 Ⅰ이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2023년 11월 고1 통합과학 18번

17. 표는 농도가 같은 HCl 수용액과 NaOH 수용액의 부피를 달리하여 중화 반응시켰을 때, 실험 (가)와 (나)에서 혼합 용액에 존재하는 양이온을 모형으로 나타낸 것이다. △, ■는 H^+, Na^+을 순서 없이 나타낸 것이다.

실험		(가)	(나)
혼합 전 수용액의 부피(mL)	HCl	30	20
	NaOH	10	20
혼합 용액에 존재하는 양이온 모형			

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉

ㄱ. ■는 Na^+이다.
ㄴ. (가)의 혼합 용액은 산성이다.
ㄷ. 생성된 물 분자의 수는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024년 03월 고2 화학1 5번

18. 다음은 중화 반응을 이용한 사례이다.

○ 벌에 쏘였을 때 ㉠ 암모니아수를 바른다.
○ 생선회의 비린내를 없애기 위해 ㉡ 레몬즙을 뿌린다.
○ 위산이 많이 분비되어 속이 쓰릴 때 ㉢ 제산제를 먹는다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

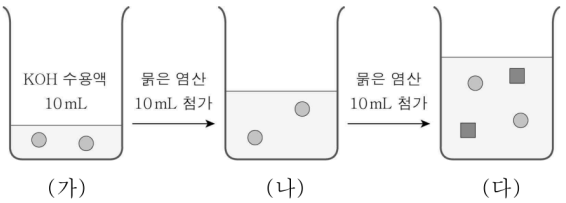
< 보 기 >

ㄱ. ㉠에 BTB 용액을 떨어뜨리면 파란색으로 변한다.
ㄴ. ㉡에 마그네슘 조각을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄷ. ㉡과 ㉢을 혼합하면 중화 반응이 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024년 03월 고2 화학1 16번

19. 그림은 수산화 칼륨(KOH) 수용액 10 mL에 묽은 염산(HCl)을 10 mL씩 넣었을 때, 수용액 (가)~(다)에 들어 있는 양이온을 모형으로 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. ■는 H^+이다.
ㄴ. (나)는 염기성이다.
ㄷ. 수용액에 들어 있는 전체 이온의 수는 (나) > (가)이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024년 03월 고2 화학1 19번

20. 표는 HCl 수용액과 NaOH 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)는 각각 산성, 중성, 염기성 중 하나이다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액의 부피(mL)	HCl 수용액	4	6	10
	NaOH 수용액	8	6	2
혼합 후 최고 온도(℃)		24	26	22
전체 이온 수		xN	$12N$	yN

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.) [3점]

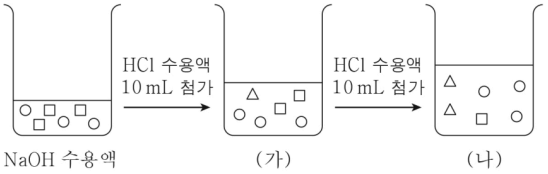
< 보 기 >

ㄱ. (나)는 중성이다.
ㄴ. 생성된 H_2O 분자 수는 (가)에서가 (다)에서의 4배이다.
ㄷ. $x + y = 24$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024년 10월 고1 통합과학 9번

21. 그림은 수산화 나트륨(NaOH) 수용액 20 mL에 묽은 염산(HCl)을 10 mL씩 첨가하여 수용액 (가)와 (나)를 만들었을 때, 수용액 속의 이온을 모형으로 나타낸 것이다. □, ○, △는 각각 Na^+, OH^-, Cl^- 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

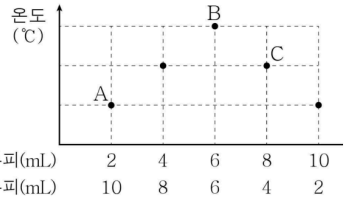
〈 보 기 〉

ㄱ. ○는 Na^+이다.
ㄴ. (가)에 BTB 용액을 넣으면 수용액은 노란색으로 변한다.
ㄷ. (나)에 HCl 수용액 20 mL를 더 첨가한 혼합 용액은 중성이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2025년 03월 고2 화학1 13번

22. 그림은 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 부피를 달리하여 반응시켰을 때, 혼합 용액의 최고 온도를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. A에서 혼합 용액에 BTB 용액을 떨어뜨리면 파란색으로 변한다.
ㄴ. 생성된 물 분자 수는 B에서와 C에서가 같다.
ㄷ. C에서 혼합 용액에 들어 있는 이온 수는 $Na^+ > Cl^-$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2025년 03월 고2 화학1 18번

23. 표는 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액의 부피(mL)	HCl 수용액	10	15	5
	NaOH 수용액	10	5	15
혼합 용액 속 이온 모형				㉠

㉠에서 $\frac{\square\text{의 수}}{\bigcirc\text{의 수}}$는? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 5 ⑤ 6

2025년 10월 고1 통합과학 23번

24. 다음은 중화 반응 실험이다.

[실험 과정]
(가) HCl 수용액과 NaOH 수용액을 준비한다.
(나) HCl 수용액을 비커 Ⅰ에 50 mL, 비커 Ⅱ에 60 mL를 넣는다.
(다) NaOH 수용액을 Ⅰ에 50 mL, Ⅱ에 40 mL를 넣고 혼합 용액의 최고 온도를 각각 측정한다.
(라) (다)의 Ⅰ, Ⅱ에 BTB 용액을 2~3방울씩 각각 넣고 혼합 용액의 색을 관찰한다.

[실험 결과]

비커	Ⅰ	Ⅱ
(다)의 결과	27.7 ℃	28.3 ℃
(라)의 결과	㉠	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응 전 모든 수용액의 온도는 같다.) [2.5점]

〈 보 기 〉

ㄱ. ㉠은 노란색이다.
ㄴ. (다)에서 생성된 물 분자 수는 Ⅱ에서가 Ⅰ에서보다 크다.
ㄷ. 단위 부피당 전체 이온 수는 HCl 수용액이 NaOH 수용액보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 03월 고2 통합과학 25번

25. 표는 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액의 부피(mL)	묽은 염산(HCl)	25	15	20
	수산화 나트륨(NaOH) 수용액	5	15	30
BTB 용액을 넣었을 때 수용액의 색		노란색	파란색	㉠
모든 이온의 수		$5N$	xN	$12N$

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 수용액의 온도는 모두 같고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.) [2.5점]

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 '파란색'이다.
ㄴ. $x = 5$이다.
ㄷ. 혼합 용액의 최고 온도는 (가)가 (나)보다 높다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2026년 06월 고2 통합과학 23번

26. 표는 HCl 수용액 A와 NaOH 수용액 B의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가), (나), (다)에 대한 자료이다. (가), (나), (다)의 액성은 모두 다르며 각각 산성, 중성, 염기성 중 하나이다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액의 부피(mL)	A	20	40	60
	B	80	60	40
혼합 후 최고 온도(℃)		28	31	29

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 모든 수용액의 온도는 25℃ 이고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.) [2.5점]

<보 기>

ㄱ. (나)는 염기성이다.
ㄴ. 혼합 전 같은 부피에 들어 있는 양이온 수는 A가 B보다 크다.
ㄷ. 혼합 용액 속에 들어 있는 전체 이온 수는 (가)가 (다)보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2026년 09월 고2 통합과학 20번

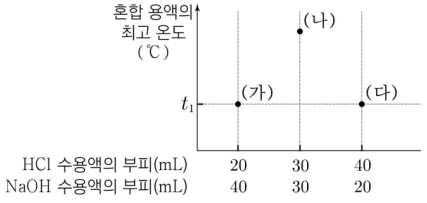
27. 다음은 HCl 수용액과 NaOH 수용액의 중화 반응 실험이다.

○ 일정 농도의 HCl 수용액과 NaOH 수용액을 준비하고, 이를 사용하여 [실험 1]과 [실험 2]를 수행한다.

[실험 1] HCl 수용액 30 mL에 NaOH 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 Ⅰ~Ⅳ의 최고 온도를 측정하고, BTB 용액을 2~3방울 넣은 후 혼합 용액의 색을 관찰한다.

혼합 용액		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
혼합 전 수용액의 부피(mL)	HCl 수용액	30	30	30	30
	NaOH 수용액	10	20	30	40
혼합 용액의 최고 온도(℃)		23.4	25.5	26.9	25.9
혼합 용액의 색		노란색	노란색	초록색	파란색

[실험 2] HCl 수용액과 NaOH 수용액의 부피를 달리해 혼합한 용액 (가)~(다)의 최고 온도를 측정한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 모든 수용액의 온도는 같고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 HCl 수용액 부피와 NaOH 수용액 부피의 합과 같으며, 혼합 용액의 밀도와 비열은 같다.) [2.5점]

<보 기>

ㄱ. t_1은 25.5이다.
ㄴ. 중화 반응으로 생성된 물의 양은 (가)에서와 (다)에서가 같다.
ㄷ. $\frac{\text{Ⅳ의 단위 부피당 전체 이온 수}}{\text{(다)의 단위 부피당 전체 이온 수}} = \frac{7}{6}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2028학년도 수능예시문항 1차 예시문항 6번

28.

예시문항 6

▣ **다음은 중화 반응 실험이다.**

[실험 과정]

(가) HCl 수용액과 NaOH 수용액을 각각 50 mL 준비한다.

(나) (가)에서 준비한 두 가지 수용액의 부피를 표와 같이 달리하여 혼합한 용액 Ⅰ~Ⅲ을 만들고, 각 혼합 용액의 최고 온도를 측정한다.

혼합 용액	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
HCl 수용액의 부피(mL)	15	10	5
NaOH 수용액의 부피(mL)	5	10	15

(다) Ⅰ~Ⅲ에 BTB 용액을 각각 2~3방울 넣은 후 혼합 용액의 색을 관찰한다.

[실험 결과 및 자료]

혼합 용액	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
최고 온도(℃)	t_1		t_2
혼합 용액의 색	㉠	파란색	
이온 모형			
모든 이온 수	$12N$	x	y

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 모든 수용액의 온도는 같고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.)

〈보 기〉

ㄱ. '파란색'은 ㉠에 해당한다.
ㄴ. $t_1 > t_2$이다.
ㄷ. $x+y=40N$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2028학년도 수능예시문항 2차 문제지 24번

29.

24. 표는 HCl 수용액, NaOH 수용액, KOH 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가), (나), (다)에 대한 자료이다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액의 부피 (mL)	HCl	10	20	25
	NaOH	15	20	15
	KOH	30	15	15
혼합 후 최고 온도(℃)		t_1	t_2	t_3
용액에 존재하는 모든 이온 수의 비율				

t_1, t_2, t_3 중 가장 큰 값(㉠)과, (가)와 (다)를 혼합한 용액의 액성(㉡)으로 옳은 것은? (단, 혼합 전 모든 수용액의 온도는 같고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.) [2.5점]

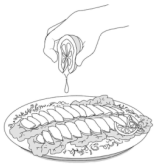
	㉠	㉡		㉠	㉡
①	t_1	산성	②	t_1	염기성
③	t_2	산성	④	t_2	중성
⑤	t_3	염기성			

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

Ⅱ. 부분 연관 문항 다른 단원이지만 중화 반응 사례를 가려내야 하는 문항 2문항

2021년 03월 고2 화학1 3번

30. 다음은 실생활에서 화학 반응을 이용한 사례이다.

(가)	(나)	(다)
		
생선회에 레몬즙을 뿌려 비린내를 제거한다.	가스 연료를 연소시켜 음식을 익힌다.	벌에 쏘였을 때 암모니아수를 발라 치료한다.

(가)~(다) 중 산화 환원 반응을 이용한 사례만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (나) ③ (가), (나)
④ (가), (다) ⑤ (나), (다)

2025년 03월 고2 화학1 2번

31. 다음은 화학 반응의 사례 (가)~(다)이다.

> (가) 자전거를 오래 세워 두었더니 녹이 슬었다.
> (나) 산성화된 토양에 석회 가루를 뿌려 반응시킨다.
> (다) 캠핑장에서 뷰테인을 연소시켜 음식을 조리한다.

(가)~(다) 중 산화 환원 반응의 사례만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (나) ③ (가), (다)
④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

정답 및 출처

번호	원본 출처	주제	정답
Ⅰ. 핵심 문항			
1	2018년 11월 고1 통합과학 19번	염산·NaOH 부피를 달리한 중화 — 혼합 용액의 최고 온도	④
2	2019년 03월 고2 화학1 3번	화학 변화의 사례 중 중화 반응 판별	④
3	2019년 03월 고2 화학1 16번	부피를 달리한 중화 — 최고 온도와 생성된 물의 양	④
4	2019년 03월 고2 화학1 20번	혼합 용액의 양이온 모형과 액성	④
5	2019년 11월 고1 통합과학 15번	HCl·NaOH를 여러 부피비로 혼합한 용액의 액성	③
6	2020년 03월 고2 화학1 4번	중화 반응의 사례 판별(제산제·석회 가루·녹)	①
7	2020년 03월 고2 화학1 10번	최고 온도 그래프로 생성된 물의 양 비교	②
8	2020년 03월 고2 화학1 18번	HCl에 NaOH를 더할 때 수용액 속 이온 모형 변화	④
9	2020년 11월 고1 통합과학 18번	혼합 용액의 액성과 이온 수 비교	③
10	2021년 03월 고2 화학1 16번	산·염기 수용액의 음이온 모형과 혼합 후 액성	⑤
11	2021년 03월 고2 화학1 18번	혼합 부피에 따른 최고 온도 비교	③
12	2021년 11월 고1 통합과학 10번	중화 반응 실험 — 페놀프탈레인 색과 중화열	①
13	2022년 03월 고2 화학1 15번	세 수용액을 둘씩 혼합했을 때의 이온 모형	①
14	2022년 03월 고2 화학1 18번	혼합 용액 속 이온 수 비 계산	④
15	2022년 11월 고1 통합과학 17번	중화 반응 실험 — 단계별 혼합과 액성 변화	미확보
16	2023년 03월 고2 화학1 17번	BTB 색 변화로 본 용액 A 첨가와 중화	③
17	2023년 11월 고1 통합과학 18번	중화 반응에서 혼합 용액의 양이온 모형	②
18	2024년 03월 고2 화학1 5번	중화 반응을 이용한 사례(암모니아수·레몬즙·제산제)	⑤
19	2024년 03월 고2 화학1 16번	KOH 수용액에 HCl을 더할 때의 양이온 모형	①
20	2024년 03월 고2 화학1 19번	혼합 용액의 액성과 최고 온도	①
21	2024년 10월 고1 통합과학 9번	NaOH 수용액에 HCl을 더할 때 이온 모형 변화	①
22	2025년 03월 고2 화학1 13번	최고 온도 그래프와 혼합 용액의 액성	①
23	2025년 03월 고2 화학1 18번	혼합 용액 속 이온 모형과 이온 수 비	⑤
24	2025년 10월 고1 통합과학 23번	중화 반응 실험 — 최고 온도와 BTB 색	②
25	2026년 03월 고2 통합과학 25번	혼합 용액의 BTB 색과 이온 수 계산	①
26	2026년 06월 고2 통합과학 23번	혼합 용액 (가)~(다)의 액성 판별	②
27	2026년 09월 고2 통합과학 20번	중화 반응 실험 — 최고 온도·BTB 색·이온 수	②
28	2028학년도 수능예시문항 1차 예시문항 6번	중화 반응 실험 — 최고 온도·BTB 색·이온 수 모형	⑤
29	2028학년도 수능예시문항 2차 문제지 24번	HCl·NaOH·KOH 혼합 용액의 최고 온도와 액성	④
Ⅱ. 부분 연관 문항			
30	2021년 03월 고2 화학1 3번	실생활 화학 반응 사례 — 산화·환원과 중화의 구분	②
31	2025년 03월 고2 화학1 2번	화학 반응의 사례 — 산화·환원과 중화의 구분	③

※ 2022년 11월 고1 통합과학은 **해설 PDF가 자료에 없어** 해당 문항의 정답을 확인하지 못했습니다.

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.